

연구보고서 데이터 2024-5133

AI기반 전군통합C4I(KCCS) 구현을 위한 데이터 통합방안

조성림 김영도 정철우 홍수민

2024. 8.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

미래 합동작전은 지상, 해양, 공중, 우주, 사이버·전자기 등 전 전장영역을 유기적으로 연결하고, 유무인복합전투체계를 운용하고, 능력을 시·공간적으로 통합하여 교차영역의 상승효과를 극대화해야 한다. 우리 군은 실시간 합동전장을 가시화하고, AI 기반 지휘결심을 통해 효율적인 전력운용을 보장함으로써 전 영역에서 우세를 달성하기 위해 합동전영역지휘통제(JADC2 : Joint All-Domain Command and Control)의 개념을 정립하고 있다. 특히, 합참은 합동전영역지휘통제를 구현하기 위해 차세대 지휘통제체계(KCCS : Korea Command and Control System)의 전력화를 3단계에 걸쳐 추진하고 있다. 본 연구의 목적은 첨단 과학기술을 적용하여 데이터 중심의 합동작전 수행이 가능하도록 전장데이터의 수집, 처리, 분석을 위한 데이터 분산통합환경 구축 방안을 수립하는 데에 있다.

합동지휘통제체계는 전장환경, 적정보, 아정보의 전장데이터를 수집, 분석하여 전장상황을 인식하고, 전 전장영역의 전장상황을 평가하여 전략수준의 의사결정을 지원한다. 본 연구에서는 전장상황인식 데이터의 운영 현황을 C4I체계 간 정보공유 항목을 정의한 한국형 메시지 포맷(KMTF : Korean Message Text Forma)의 표준화 현황, C4I체계 간 실제 연동 현황을 통합연동모듈(IIM : Integrated Interoperability Module)의 연동실적으로 확인하고, 마지막으로 연동 데이터를 기반으로 전장기능실별 정보분석 현황을 살펴보았다. 적정보는 기본정보와 표적정보를 공유하는 연동항목이 상이하여 전장영역별 적에 대한 상황판단이 다를 수 있고, 정보유형별 데이터베이스를 구축하여 적에 대한 적시, 적절한 분석과 미래 예측이 어려운 실정이다. 아정보는 육군과 해·공군이 부대와 전력의 특성상 정보를 공유하는 방식에 차이가 있다. 또한, 아군부대의 위치정보와 지속지원정보는 기존 데이터를 갱신하는 방식으로 과거 데이터를 축적하지 않기 때문에 과거 데이터의 추적과 이를 바탕으로 미래를 예측할 수 없다. 의사결정 데이터는 주로 파워포인트와 한글로 작성된 보고서파일로 비정형 데이터가 대부분이며, 지휘관의 주요 의사결정을 관리하는 전략, 통합결심지원, VCP 기능에는 결심시점의 전장상황과 검토기준 없이 지시사항만을 입력한다. 데이터 관리 측면에서 관련 규정의 개정에도 불구하고 데이터의 축적이 미흡한 실정이며,

입력값 누락 및 설정 오류 등으로 데이터 품질이 저하되고 있으며, C4I체계 간 1:1 연동방식에 따라 연동 복잡도가 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 전장데이터의 기술적 명세를 관리하는 가시화체계는 KJCCS를 포함한 각군 C4I체계의 메타데이터만을 관리하고, MIMS, JFOS-K, AKJCCS와 같은 합동C4I체계의 메타데이터를 관리하지 않는다. 따라서 합동전영역지휘통제 구현을 위해 전 전장영역이 동일한 상황인식이 가능하도록 데이터 공유개념을 정립할 필요가 있으며, AI·빅데이터 분석을 위해 데이터 기반을 마련해야 한다.

전장데이터 통합 기반을 마련하기 위해 최신 기술동향과 국외 추진현황을 살펴본다. 데이터 생성부터 수집, 처리, 분석 및 활용을 포함한 데이터 생애주기 관리 기술이 발전하고 있다. 산재한 데이터 현황을 하나의 통합된 뷰로 제공하는 데이터 가상화 기술, 분산된 데이터에 대한 접근과 활용을 가능하게 하는 기술과 서비스를 포함하는 데이터 패브릭 기술, 업무 도메인별 데이터의 소유권과 재사용이 가능한 데이터 제품을 생성하는 데이터 메시 기술 등이 포함된다. 최근에는 데이터 메시의 중앙 서비스를 데이터 패브릭 기반으로 구성하여 데이터 활용성을 높이는 방향으로 나아가고 있다.

미군은 2018년도에 발표한 인공지능 전략과 2020년도에 발표한 데이터전략을 대체하여 2023년에 ‘데이터, 분석 및 AI 채택 전략’을 발표하였다. 전략은 책임 있는 AI 구현을 목표로 AI 요구사항을 정의하였다. 미 국방부가 발표한 데이터메시참조아키텍처(Data Mesh Reference Architecture)는 데이터 메시 기반의 솔루션을 개발하는 청사진과 추진방향을 제시하는 가이드라인이다. 미군의 전략과 연계하여 데이터 메시 기반의 능력 뷰, 운영 뷰, 서비스 뷰를 제시하고 있다. 미 국방부는 전군 데이터 관리 및 분석환경으로 ADVANA라는 분석플랫폼을 개발하였으며, 육군은 데이터의 수집 및 분석플랫폼으로 Vantage를 운영 중이다.

미군은 연합/합동군이 모든 전장영역에서 적보다 빠르게 정보를 처리하고, 의사결정을 하고, 전력을 운영할 수 있도록 지휘통제 기술과 절차를 현대화하는 연합합동전영역지휘통제(Combined JADC2)를 추진하고 있다. 특히, 미 합참은 멀티 클라우드와 제로 트러스트를 포함한 기반환경을 조성하기 위해 Project Olympus를 추진하고 있으며 2024년 10월 BOLD QUEST 2024에서 이를 검증할 예정이다. 이처럼 미군은 전략-참조아키텍처-분석플랫폼을 연계하여 책임 있는 AI 구현과 데이터 중심 조직

으로 발전하기 위해 노력 중이다.

한편, 미군은 NATO 및 파트너 국가와 연합작전 수행 시 원활한 정보공유 능력을 갖추기 위해 임무파트너환경(MPE : Mission Partner Environment) 정책을 추진하고 있으며, 이를 구현하기 위해 NATO의 연합임무네트워크(FMN : Federated Mission Network)를 채택하도록 하고 있다. NATO FMN은 C3의 개념을 정립하는 C3 Taxonomy, 표준 및 프로파일을 정의하는 NISP, FMN을 진화적으로 개발하는 개발명세서인 FMN Spiral Specification으로 구성된다. 현재 C3 Taxonomy baseline 6을 기준으로 2025년까지 FMN Spiral Specification 6의 명세를 만들고, 2029년까지 Spiral 6을 개발하고, 2030년에 전력화를 목표로 추진하고 있다.

KCCS 1단계의 통합대상 데이터를 상황인식, 의사결정지원, 생성형 AI의 3개 분야별로 식별하였다. 상황인식 데이터는 적정보와 아정보를 연동데이터를 중심으로 데이터베이스에 축적되도록 재구조화하였다. 의사결정지원은 정보, 작전, 전략, 지속지원의 전장상황평가에 필요한 과거 데이터를 디지털화하고, 업무를 자동화하고, AI 분석을 위한 학습데이터를 식별하였다. 생성형 AI는 업무지원을 위한 공통서비스로 보고자료 초안 작성, 시나리오 개발, 공개정보 분석, 법/규정 분석에 필요한 학습데이터를 식별하였다.

그리고 데이터 분산통합 환경은 전장데이터의 전 생애주기를 지원하는 전장데이터 플랫폼을 기반으로 설계하였다. KCCS의 데이터 분산통합 아키텍처는 도메인의 설정, 대상 데이터 설정, 데이터 플랫폼 설계, 분석 플랫폼 설계 단계를 거쳐 개발하였다. 데이터 생산계층부터, 수집·적재·분석·가시화계층으로 구분하고, 앞서 식별한 통합대상 데이터를 수집하여 도메인별 임무 분석과 의사결정에 필요한 전장상황평가에 활용한다. 그리고 AI/ML 개발 플랫폼(MLOps)과 연계하여 AI 모델 재학습을 통한 성능 향상을 모색하였다.

본 연구결과를 바탕으로 지휘통제정보공유체계 사업에 연구결과를 반영하여 사업을 추진하고, KCCS 2단계를 고려하여 각군이 중심이 되어 각군의 데이터 제품을 단계적으로 확대 개발을 해야 한다. 그리고, 합참은 데이터 분산통합 아키텍처 운영을 위한 조직의 임무 할당과 제도 개선이 필요하다.

